

Nama: Rika Pramestia Putri
NIM: 2404220044

UTS Prediksi Modern dan Machine Learning

1. Summary of Experiment Results

Experiment	Model	CV F1	Test Accuracy	Test Precision	Test Recall	Test F1
1	Logistic Regression Baseline	0.3474	0.8095	0.7500	0.2366	0.3597
2	Logistic Regression + Scaling	0.3475	0.8095	0.7500	0.2366	0.3597
3	Random Forest	0.4621	0.8185	0.6831	0.3685	0.4787
	Decision Tree	0.3996	0.7315	0.4085	0.4178	0.4131
	Logistic Regression (scaling)	0.3475	0.8095	0.7500	0.2366	0.3597
4	Random Forest + Tuning	0.5384	0.7958	0.5456	0.5814	0.5630
5	Gradient Boosting	0.4717	0.8220	0.7027	0.3692	0.4841

2. Experimental Analysis

- a. Preprocessing: Apakah preprocessing pada Experiment 2 memberikan peningkatan performa dibandingkan dengan baseline?

Jawaban:

Scaling belum memberikan peningkatan performa yang berarti. CV F1 hanya meningkat dari 0,3474 menjadi 0,3475, sedangkan Test F1 tetap 0,3597. Accuracy 0,8095, precision 0,7500, dan recall 0,2366 juga tidak berubah hingga empat desimal.

- b. Model Comparison: Model apa yang memberikan performa terbaik pada Experiment 3 sebelum dilakukan hyperparameter tuning?

Jawaban:

Random Forest memberikan performa terbaik sebelum tuning, dengan CV F1 sebesar 0,4621 dan Test F1 sebesar 0,4787, lebih tinggi dibandingkan Decision Tree dan Logistic Regression. Pada test set, Random Forest memperoleh accuracy 0,8185, precision 0,6831, dan recall 0,3685.

- c. Hyperparameter Tuning: Apakah hyperparameter tuning pada Experiment 4 meningkatkan performa model?

Jawaban:

Tuning meningkatkan CV F1 Random Forest dari 0,4621 menjadi 0,5384 dan Test F1 dari 0,4787 menjadi 0,5630. Recall meningkat dari 0,3685 menjadi 0,5814, tetapi precision menurun dari 0,6831 menjadi 0,5456 dan accuracy dari 0,8185 menjadi 0,7958. Berdasarkan F1-score sebagai metrik utama, tuning berhasil meningkatkan performa.

- d. Advanced Model: Apakah model advanced pada Experiment 5 memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model terbaik dari eksperimen sebelumnya?

Jawaban:

Gradient Boosting belum mengungguli Random Forest hasil tuning. CV F1 sebesar 0,4717 dan Test F1 0,4841 lebih rendah daripada model hasil tuning, yaitu 0,5384 dan 0,5630. Meskipun accuracy 0,8220 dan precision 0,7027 lebih tinggi, recall Gradient Boosting lebih rendah, yaitu 0,3692.

- e. Final Model: Berdasarkan seluruh eksperimen, model mana yang Anda pilih sebagai model final?

Jawaban:

Random Forest hasil tuning dipilih sebagai model final karena memiliki CV F1 tertinggi sebesar 0,5384, didukung Test F1 tertinggi sebesar 0,5630. Recall 0,5814 menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi sekitar 58,14% nasabah yang benar-benar gagal bayar. Pemilihan ini didasarkan pada F1-score sebagai metrik utama, meskipun accuracy dan precision lebih rendah daripada beberapa model lainnya.

3. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh eksperimen, preprocessing pada Logistic Regression belum memberikan peningkatan performa yang berarti. Rata-rata F1-score Cross Validation hanya berubah dari 0,3474 menjadi 0,3475, sedangkan F1-score test set tetap 0,3597. Pada Experiment 3, Random Forest memberikan performa terbaik dibandingkan Logistic Regression dan Decision Tree, dengan F1-score Cross Validation 0,4621 dan F1-score test set 0,4787.

Hyperparameter tuning pada Experiment 4 meningkatkan performa Random Forest menjadi 0,5384 pada Cross Validation dan 0,5630 pada test set. Sementara itu, Gradient Boosting pada Experiment 5 menghasilkan F1-score test set 0,4841, sehingga belum melampaui Random Forest hasil tuning. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang lebih kompleks tidak selalu memberikan performa terbaik.

4. Model Final yang dipilih

Model final yang dipilih adalah Random Forest hasil hyperparameter tuning pada Experiment 4, dengan konfigurasi:

```
n_estimators = 100
max_depth = 10
min_samples_leaf = 5
class_weight = 'balanced'
```

Model ini memperoleh rata-rata F1-score Cross Validation sebesar 0,5384. Pada test set, model menghasilkan accuracy 0,7958, precision 0,5456, recall 0,5814, dan F1-score 0,5630.

5. Alasan pemilihan Model

Random Forest hasil tuning dipilih karena memiliki F1-score tertinggi pada Cross Validation dan test set di antara seluruh model yang diuji. F1-score menjadi pertimbangan utama karena distribusi target tidak seimbang, sehingga accuracy saja belum cukup untuk menilai kemampuan model dalam mendeteksi nasabah yang mengalami gagal bayar.

Setelah tuning, recall meningkat dari 0,3685 menjadi 0,5814. Artinya, model mampu mendeteksi sekitar 58,14% nasabah yang benar-benar mengalami gagal bayar pada test set. Meskipun accuracy dan precision menurun dibandingkan Random Forest sebelum

tuning, peningkatan recall menghasilkan keseimbangan precision dan recall yang lebih baik, sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan F1-score.

Pemilihan model terutama didasarkan pada hasil Cross Validation, kemudian didukung oleh evaluasi test set. Namun, model masih melewatkan sebagian kasus gagal bayar dan menghasilkan sejumlah prediksi positif yang keliru, sehingga hasilnya tetap perlu dipertimbangkan sebelum digunakan untuk keputusan nyata.